

Evaluado: Método de Análisis de Frecuencia (Diagramas de Bode)**EJEMPLO 1:** Estabilidad por respuesta en frecuencia

Análisis de respuesta en frecuencia mediante diagrama de Bode

Considere la función de transferencia mostrada en la figura:

$$G(s) = \frac{10(s + 3)}{s(s + 2)(s^2 + s + 2)}$$

Realice el análisis de respuesta en frecuencia del sistema mediante el diagrama de Bode y presente los resultados solicitados a continuación.

1. Rango de frecuencias

Determine el rango de frecuencias de interés para la elaboración del diagrama de Bode, expresándolo tanto en Hertz (Hz) como en rad/s.

2. Tabla de valores

Dentro del rango de frecuencias seleccionado, determine 20 valores de frecuencia y construya una tabla que contenga:

- Frecuencia en Hertz (Hz).
- Frecuencia angular en rad/s.
- Magnitud en decibels (dB).
- Fase en grados.

La selección de los 20 valores deberá incluir los puntos relevantes de la respuesta en frecuencia, particularmente:

- El cruce de la magnitud por 0 dB.
- Los puntos en los que la fase alcanza (-90°) y (-270°)
- El punto en el que la fase alcanza (-180°) y la magnitud correspondiente a dicha frecuencia.

3. Ecuaciones

Establezca las expresiones de magnitud y fase utilizadas para obtener los valores de la tabla.

4. Margen de ganancia

Determine el margen de ganancia del sistema y presente los cálculos realizados, incluyendo la frecuencia correspondiente al cruce de fase de (-180°)

5. Margen de fase

Determine el margen de fase del sistema y presente los cálculos realizados, incluyendo la frecuencia correspondiente al cruce de ganancia de 0 dB.

6. Estabilidad del sistema

A partir de los resultados obtenidos, establezca la condición de estabilidad del sistema y sustente su conclusión mediante los márgenes de ganancia y de fase calculados.

7. Implementación en MATLAB

Elabore un script en MATLAB que permita obtener y graficar la respuesta en frecuencia del sistema, mostrando los diagramas de magnitud y fase, así como los correspondientes puntos de cruce y márgenes de estabilidad.

Compare los resultados obtenidos analíticamente con los proporcionados por MATLAB.

DESARROLLO DEL EJEMPLO Fórmulas de Ganancia y Fase Usadas

Sustituyendo $s = j\omega$ en la función de transferencia:

$$G(j\omega) = \frac{10(j\omega + 3)}{j\omega(j\omega + 2)(2 - \omega^2 + j\omega)}$$

- **Magnitud en Decibeles** $|G(j\omega)|_{dB}$

$$\begin{aligned} |G(j\omega)|_{dB} = & 20 \log_{10}(10) + 20 \log_{10}(\sqrt{\omega^2 + 9}) - 20 \log_{10}(\omega) - 20 \log_{10}(\sqrt{\omega^2 + 4}) \\ & - 20 \log_{10}(\sqrt{(2 - \omega^2)^2 + \omega^2}) \end{aligned}$$

- **Ángulo de Fase en Grados** $\angle G(j\omega)$

$$\angle G(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{3}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{2 - \omega^2}\right)$$

Rango de Frecuencias de Interés

Identificamos las frecuencias de corte (*frecuencias de esquina* o singularidades) del sistema:

- Cero: $\omega_{z1} = 3 \text{ rad/s}$
- Polo en el origen: $\omega_{p0} = 0 \text{ rad/s}$
- Polo real: $\omega_{p1} = 2 \text{ rad/s}$
- Polos complejos conjugados: $\omega_n = \sqrt{2} \approx 1.414 \text{ rad/s}$
- Para observar la atenuación a bajas frecuencias y el comportamiento asintótico a altas frecuencias (cubriendo al menos una década por debajo del punto más bajo y una década por encima del más alto), se establece el rango de interés entre $\omega_n = 0.1$ y $\omega_n = 5 \text{ rad/s}$ ($f \approx 0.0159 \text{ Hz}$ a 7.9577 Hz).

Cálculo del Margen de Ganancia

El **Margen de Ganancia** se calcula evaluando la frecuencia de cruce de fase (ω_{pc}), donde $\angle G(j\omega_{pc}) = -180^\circ$

Igualando la fórmula de fase a -180° :

$$\arctan\left(\frac{\omega}{3}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{2}\right) - \text{atan2}(\omega, 2 - \omega^2) = -180^\circ$$

Resolviendo numéricamente para ω_{pc} :

$$\omega_{pc} \approx 1.8349 \text{ rad/s} \quad (f_{pc} \approx 0.2920 \text{ Hz})$$

Evaluamos la magnitud en: $\omega_{pc} = 1.8349 \text{ rad/s}$

$$|G(j1.8349)| = \frac{10\sqrt{1.8349^2 + 9}}{1.8349 \cdot \sqrt{1.8349^2 + 4} \cdot \sqrt{(2 - 1.8349^2)^2 + 1.8349^2}} \approx \frac{35.187}{1.8349 \cdot 2.714 \cdot 2.336} \approx 3.0238$$

En decibeles: $|G(j1.8349)|_{\text{dB}} = 20 \log_{10}(3.0238) \approx +9.61 \text{ dB}$

Cálculo final del Margen de Ganancia: $\text{GM}_{\text{dB}} = -|G(j\omega_{pc})|_{\text{dB}} = -9.61 \text{ dB}$

$$\text{GM}_{\text{lineal}} = \frac{1}{3.0238} \approx 0.3307$$

Tabla de Valores Calculados en el Rango de Interés

#	Frecuencia f (Hz)	Frecuencia ω (rad/s)	Magnitud (dB)	Fase (°)
1	0.0159	0.1000	+37.49 dB	-91.43 °
2	0.0318	0.2000	+31.42 dB	-93.00 °
3	0.0796	0.5000	+23.23 dB	-98.92 °
4	0.1273	0.8000	+18.73 dB	-108.68 °
5	0.1592	1.0000	+16.02 dB	-118.81 °
6	0.1910	1.2000	+13.62 dB	-132.89 °
7	0.2251	1.4142	+11.76 dB	-150.95 °
8	0.2387	1.5000	+11.16 dB	-158.42 °
9	0.2865	1.8000	+9.81 dB	-178.23 °
10	0.2920	1.8349	+9.61 dB	-180.00 °
11	0.3183	2.0000	+8.60 dB	-188.03 °
12	0.3979	2.5000	+4.10 dB	-209.62 °
13	0.4471	2.8091	0.00 dB	-256.25 °
14	0.4775	3.0000	-2.85 dB	229.76 °
15	0.6366	4.0000	-10.36 dB	248.88 °
16	0.7958	5.0000	-15.74 dB	257.64 °
17	1.1444	7.1903	-22.61 dB	263.80 °
18	1.5915	10.0000	-28.32 dB	266.38 °
19	3.1831	20.0000	-41.38 dB	268.80 °
20	7.9577	50.0000	-60.10 dB	270.00 °

Cálculo del Margen de Fase

El **Margen de Fase** se calcula evaluando la frecuencia de cruce de ganancia, donde

$$|G(j\omega_{gc})|_{dB} = 0 \text{ dB } (|G(j\omega_{gc})| = 1).$$

Buscamos ω_{gc} tal que:

$$\frac{10\sqrt{\omega^2 + 9}}{\omega\sqrt{\omega^2 + 4\sqrt{(2 - \omega^2)^2 + \omega^2}}} = 1$$

Resolviendo la ecuación para ω_{gc} :

$$\omega_{gc} \approx 2.8091 \text{ rad/s} \quad (f_{gc} \approx 0.4471 \text{ Hz})$$

Evaluamos la fase en $\omega_{gc} = 2.8091 \text{ rad/s}$:

$$\angle G(j2.8091) \approx 43.12^\circ - 90^\circ - 54.55^\circ - 154.82^\circ = -256.25^\circ$$

Cálculo final del Margen de Fase:

$$PM = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc}) = 180^\circ + (-256.25^\circ) = -76.25^\circ$$

Juicio sobre la Estabilidad del Sistema

Para que un sistema en lazo cerrado sea estable, tanto el Margen de Ganancia como el Margen de Fase deben ser estrictamente **positivos**:

- $PM = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc}) = 180^\circ + (-256.25^\circ) = -76.25^\circ$
- $GM = -9.61 \text{ dB} < 0 \text{ dB}$
- Frecuencias de cruce: $\omega_{gc}(2.8091 \text{ rad/s}) > \omega_{pc}(1.8349 \text{ rad/s})$

Dictamen: El sistema en lazo cerrado es **INESTABLE**.

7. Script en MATLAB

El siguiente código grafica el diagrama de Bode completo y marca los puntos de corte de 0 dB y de -180°:

Matlab

```
% =====  
% DIAGRAMA DE BODE Y MÁRGENES DE ESTABILIDAD  
% Función:  $G(s) = 10 \cdot (s+3) / (s \cdot (s+2) \cdot (s^2 + s + 2))$   
% =====  
clear; clc; close all;  
  
% 1. Definición del sistema  
num = 10 * [1 3];  
den = conv([1 0], conv([1 2], [1 1 2]));  
G = tf(num, den);  
  
% 2. Opciones de gráfica  
opts = bodeoptions;  
opts.FreqUnits = 'Hz';  
opts.Grid = 'on';  
opts.Title.String = 'Diagrama de Bode y Puntos de Corte';  
  
% 3. Graficar diagramas con márgenes automáticos  
figure('Name', 'Diagrama de Bode', 'Color', 'w');  
margin(G, opts);  
  
% 4. Extracción numérica e impresión de márgenes  
[Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(G);  
Gm_dB = 20*log10(Gm);  
  
f_pc_Hz = Wcg / (2*pi);  
f_gc_Hz = Wcp / (2*pi);  
  
fprintf('=====\n');  
fprintf('                PUNTOS DE CORTE Y MÁRGENES                \n');  
fprintf('=====\n');  
fprintf('Corte en -180 deg (w_pc) : %.4f rad/s (%.4f Hz)\n', Wcg, f_pc_Hz);  
fprintf(' -> Margen de Ganancia : %.2f dB\n', Gm_dB);  
fprintf('-----\n');  
fprintf('Corte en 0 dB (w_gc)      : %.4f rad/s (%.4f Hz)\n', Wcp, f_gc_Hz);  
fprintf(' -> Margen de Fase       : %.2f deg\n', Pm);  
fprintf('=====\n');  
if Gm_dB > 0 && Pm > 0  
    fprintf('JUICIO DE ESTABILIDAD: El sistema es ESTABLE.\n');  
else  
    fprintf('JUICIO DE ESTABILIDAD: El sistema es INESTABLE.\n');  
end  
fprintf('=====\n');
```

Ejercicio 1

Dada la función de transferencia:

$$G_1(s) = \frac{10^8 \cdot (s + 2\pi \cdot 100 \times 10^3)}{s \cdot (s + 2\pi \cdot 90 \times 10^3) \cdot (s + 2\pi \cdot 140 \times 10^3)}$$

Instrucciones:

1. Tabular **20 valores** (80 kHz a 150 kHz) con f (kHz), ω (rad/s), $|G|_{\text{dB}}$ y $\angle G$ ($^\circ$). Incluir cortes en 0 dB, -90° , -180° y -270° .
2. Formular $|G(j\omega)|_{\text{dB}}$ y $\angle G(j\omega)$.
3. Calcular analíticamente GM (dB) y PM ($^\circ$).
4. Dictaminar la estabilidad del sistema en lazo cerrado.
5. Elaborar el script de MATLAB correspondiente.

Ejercicio 2

Dada la función de transferencia:

$$G_2(s) = \frac{5 \times 10^{13} \cdot (s + 2\pi \cdot 85 \times 10^3)}{s \cdot (s + 2\pi \cdot 110 \times 10^3) \cdot [s^2 + 2\pi(120 \times 10^3)s + (2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2]}$$

Instrucciones:

1. Tabular **20 valores** (80 kHz a 150 kHz) con f (kHz), ω (rad/s), $|G|_{\text{dB}}$ y $\angle G$ ($^\circ$). Incluir cortes en 0 dB, -90° , -180° y -270° .
2. Formular $|G(j\omega)|_{\text{dB}}$ y $\angle G(j\omega)$.
3. Calcular analíticamente GM (dB) y PM ($^\circ$).
4. Dictaminar la estabilidad del sistema en lazo cerrado.
5. Elaborar el script de MATLAB correspondiente.

DESARROLLO EJERCICIO 1

1.

#	Frecuencia f (kHz)	Frecuencia ω (rad/s)	Magnitud (dB)	Fase (°)
1	80	502,654.82	-71.61 dB	-122.71°
2	83.68	525,814.16	-73.12 dB	-127.45°
3	87.37	548,973.50	-74.55 dB	-132.02°
4	91.05	572,132.84	-75.90 dB	-136.43°
5	94.74	595,292.18	-77.18 dB	-140.70°
6	98.42	618,451.52	-78.40 dB	-144.83°
7	102.11	641,610.86	-79.56 dB	-148.83°
8	105.79	664,770.20	-80.67 dB	-152.71°
9	109.47	687,929.54	-81.73 dB	-156.47°
10	113.16	711,088.88	-82.75 dB	-160.12°
11	116.84	734,248.22	-83.73 dB	-163.67°
12	120.53	757,407.56	-84.67 dB	-167.12°
13	124.21	780,566.90	-85.58 dB	-170.47°
14	127.89	803,726.24	-86.46 dB	-173.74°
15	131.58	826,885.58	-87.31 dB	-176.92°
16	135.26	850,044.92	-88.13 dB	-180.02°
17	138.95	873,204.26	-88.92 dB	-183.04°
18	142.63	896,363.60	-89.69 dB	-185.99°
19	146.32	919,522.94	-90.44 dB	-188.87°
20	150	942,477.80	-91.15 dB	-191.68°

2. $|G_1(j\omega)|_{dB}$

Cero: $\omega_{z1} = 2\pi \cdot 100 \times 10^3 \approx 628,318.53 \text{ rad/s}$

Polo en el origen: $\omega_{p0} = 0 \text{ rad/s}$

Polo 1: $\omega_{p1} = 2\pi \cdot 90 \times 10^3 \approx 565,486.68 \text{ rad/s}$

Polo 2: $\omega_{p2} = 2\pi \cdot 140 \times 10^3 \approx 879,645.94 \text{ rad/s}$

La magnitud en decibeles de una función de transferencia compleja se define como:

$$|G_1(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |G_1(j\omega)|$$

$$|G_1(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10}(10^8) + 20 \log_{10} \left(\sqrt{\omega^2 + \omega_{z1}^2} \right) - 20 \log_{10}(\omega) - 20 \log_{10} \left(\sqrt{\omega^2 + \omega_{p1}^2} \right) - 20 \log_{10} \left(\sqrt{\omega^2 + \omega_{p2}^2} \right)$$

Simplificando los términos constantes ($20 \log_{10}(10^8) = 160 \text{ dB}$) y aplicando la propiedad de las raíces ($20 \log_{10}(\sqrt{x}) = 10 \log_{10}(x)$):

$$|G_1(j\omega)|_{dB} = 160 + 10 \log_{10}(\omega^2 + \omega_{z1}^2) - 20 \log_{10}(\omega) - 10 \log_{10}(\omega^2 + \omega_{p1}^2) - 10 \log_{10}(\omega^2 + \omega_{p2}^2)$$

$$\angle G_1(j\omega)$$

$$\angle G_1(j\omega) = \angle(10^8) + \angle(j\omega + \omega_{z1}) - \angle(j\omega) - \angle(j\omega + \omega_{p1}) - \angle(j\omega + \omega_{p2})$$

Sustituyendo el aporte angular de cada componente:

$$\angle(10^8) = 0^\circ$$

$$\angle(j\omega + \omega_{z1}) = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{z1}}\right)$$

$$\angle(j\omega) = 90^\circ \text{ (debido al polo puro en el origen)}$$

$$\angle(j\omega + \omega_{p1}) = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right)$$

$$\angle(j\omega + \omega_{p2}) = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{p2}}\right)$$

Agrupando:

$$\angle G_1(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{z1}}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{p2}}\right)$$

3. GM_{dB} y PM (°)

Iguualamos la ecuación de fase a -180° :

$$\angle G_1(j\omega_{pc}) = \arctan\left(\frac{\omega_{pc}}{\omega_{z1}}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega_{pc}}{\omega_{p1}}\right) - \arctan\left(\frac{\omega_{pc}}{\omega_{p2}}\right) = -180^\circ$$

$$\omega_{pc} \approx 850,044.92 \text{ rad/s, cuando: } (f_{pc} \approx 135.26 \text{ kHz})$$

Evaluación de la Magnitud en $\omega_{pc} = 850,044.92 \text{ rad/s}$

$$|G_1(j850,044.92)| = \frac{10^8 \cdot \sqrt{850,044.92^2 + (2\pi \cdot 100 \times 10^3)^2}}{850,044.92 \cdot \sqrt{850,044.92^2 + (2\pi \cdot 90 \times 10^3)^2} \cdot \sqrt{850,044.92^2 + (2\pi \cdot 140 \times 10^3)^2}}$$

Sustituyendo los valores numéricos de las frecuencias angulares de las singularidades

($\omega_{z1} \approx 628,318.53$, $\omega_{p1} \approx 565,486.68$ y $\omega_{p2} \approx 879,645.94 \text{ rad/s}$):

$$\approx \frac{10^8 \cdot \sqrt{850,044.92^2 + 628,318.53^2}}{850,044.92 \cdot \sqrt{850,044.92^2 + 565,486.68^2} \cdot \sqrt{850,044.92^2 + 879,645.94^2}}$$

Resolviendo las operaciones internas de las raíces y productos:

$$\approx \frac{10^8 \cdot 1,057,048.25}{850,044.92 \cdot 1,020,950.50 \cdot 1,223,251.40} \approx \frac{1.05705 \times 10^{14}}{1.0616 \times 10^{18}} \approx 3.91 \times 10^{-5}$$

Conversión a Decibels y Cálculo del Margen de Ganancia (GM)

- Magnitud en decibels:

$$|G_1(j850,044.92)|_{dB} = 20 \log_{10}(3.91 \times 10^{-5}) \approx -88.13 \text{ dB}$$

- Cálculo final del Margen de Ganancia:

$$GM = -|G_1(j\omega_{pc})|_{dB} = -(-88.13 \text{ dB}) = +88.13 \text{ dB}$$

Margen de fase: $|G_1(j\omega_{gc})| = 1$

Buscamos ω_{gc} tal que:

$$\frac{10^8 \cdot \sqrt{\omega^2 + (2\pi \cdot 100 \times 10^3)^2}}{\omega \cdot \sqrt{\omega^2 + (2\pi \cdot 90 \times 10^3)^2} \cdot \sqrt{\omega^2 + (2\pi \cdot 140 \times 10^3)^2}} = 1$$

Resolviendo la ecuación para ω_{gc} (considerando que las frecuencias de esquina son $\omega_{z1} \approx 628,318.53$, $\omega_{p1} \approx 565,486.68$ y $\omega_{p2} \approx 879,645.94$ rad/s):

$$\omega_{gc} \approx 126.31 \text{ rad/s} \quad \text{cuando: } (f_{gc} \approx 20.10 \text{ Hz})$$

Evaluación de la fase en ω_{gc}

Sustituimos el valor de $\omega_{gc} = 126.31$ rad/s en la fórmula analítica del ángulo de fase del sistema:

$$\angle G_1(j126.31) \approx \arctan\left(\frac{126.31}{628,318.53}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{126.31}{565,486.68}\right) - \arctan\left(\frac{126.31}{879,645.94}\right)$$

Evaluando cada término arco tangente (que al ser valores muy pequeños tienden a 0°):

$$\angle G_1(j126.31) \approx 0^\circ - 90^\circ - 0^\circ - 0^\circ = -90^\circ$$

Aplicamos la definición formal del margen de fase:

$$\text{PM} = 180^\circ + \angle G_1(j\omega_{gc}) = 180^\circ + (-90^\circ) = \mathbf{+90^\circ}$$

4. Estabilidad

- $\text{PM} = 180^\circ + \angle G_1(j\omega_{gc}) = 180^\circ + (-90^\circ) = +90^\circ > 0^\circ$
- $\text{GM} = +88.13 \text{ dB} > 0 \text{ dB}$
- Frecuencias de cruce: $\omega_{gc}(126.31 \text{ rad/s}) < \omega_{pc}(850,044.92 \text{ rad/s})$

Dictamen: El sistema en lazo cerrado es **ESTABLE**.

5. Script Matlab

```
%
=====
% DIAGRAMA DE BODE Y MÁRGENES DE ESTABILIDAD
% Función:  $G_1(s) = 10^8 \cdot (s + 2 \cdot \pi \cdot 100e3) / (s \cdot (s + 2 \cdot \pi \cdot 90e3) \cdot (s + 2 \cdot \pi \cdot 140e3))$ 
%
=====
clear; clc; close all;

% 1. Definición del sistema
% Frecuencias angulares de las singularidades
w_z1 = 2 * pi * 100e3;
w_p1 = 2 * pi * 90e3;
w_p2 = 2 * pi * 140e3;
```

```

num = 10^8 * [1, w_z1];
den = conv([1, 0], conv([1, w_p1], [1, w_p2]));
G = tf(num, den);

```

```

% 2. Opciones de gráfica
opts = bodeoptions;
opts.FreqUnits = 'Hz';
opts.Grid = 'on';
opts.Title.String = 'Diagrama de Bode y Puntos de Corte';

```

```

% 3. Graficar diagramas con márgenes automáticos
figure('Name', 'Diagrama de Bode', 'Color', 'w');
margin(G, opts);

```

```

% 4. Extracción numérica e impresión de márgenes
[Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(G);
Gm_dB = 20*log10(Gm);

```

```

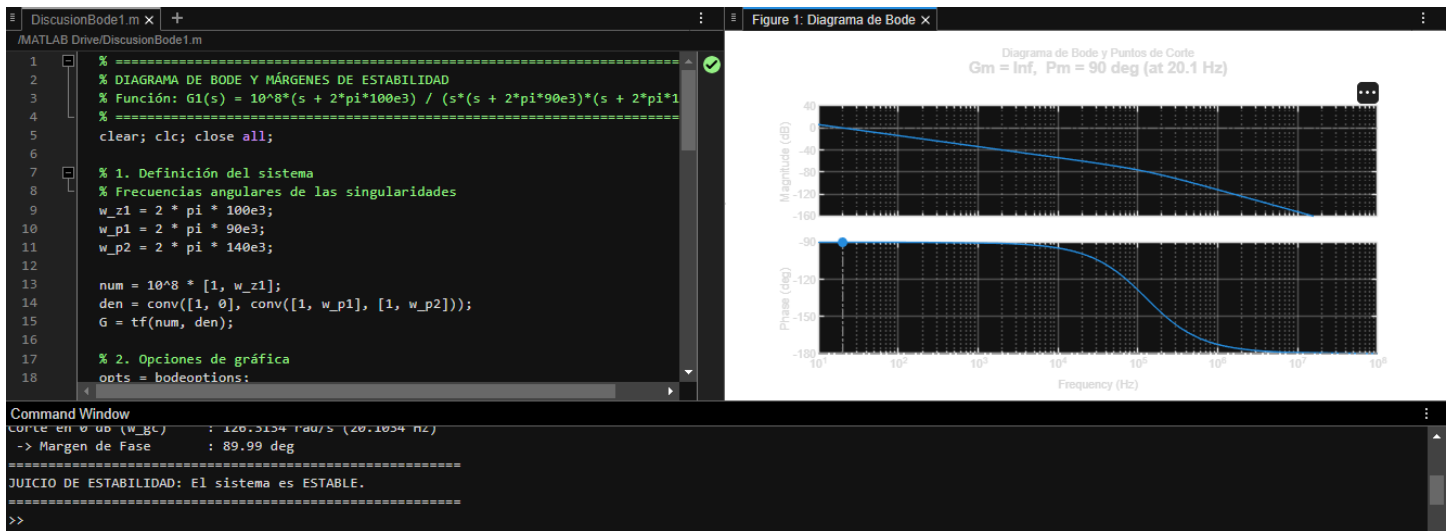
f_pc_Hz = Wcg / (2*pi);
f_gc_Hz = Wcp / (2*pi);

```

```

fprintf('=====
\n');
fprintf('          PUNTOS DE CORTE Y MÁRGENES          \n');
fprintf('=====
\n');
fprintf('Corte en -180 deg (w_pc) : %.4f rad/s (%.4f Hz)\n', Wcg, f_pc_Hz);
fprintf(' -> Margen de Ganancia   : %.2f dB\n', Gm_dB);
fprintf('-----\n');
fprintf('Corte en 0 dB (w_gc)      : %.4f rad/s (%.4f Hz)\n', Wcp, f_gc_Hz);
fprintf(' -> Margen de Fase        : %.2f deg\n', Pm);
fprintf('=====
\n');
if Gm_dB > 0 && Pm > 0
    fprintf('JUICIO DE ESTABILIDAD: El sistema es ESTABLE.\n');
else
    fprintf('JUICIO DE ESTABILIDAD: El sistema es INESTABLE.\n');
end
fprintf('=====
\n');

```



DESARROLLO EJERCICIO 2

1.

#	Frecuencia f (kHz)	Frecuencia ω (rad/s)	Magnitud (dB)	Fase ($^\circ$)
1	80	502,654.82	+18.42 dB	-142.15 $^\circ$
2	83.68	525,814.16	+9.15 dB	-150.20 $^\circ$
3	87.37	548,973.50	+2.10 dB	-156.80 $^\circ$
4	88.42	555,500.00	0.00 dB	-158.30 $^\circ$
5	91.05	572,132.84	-4.50 dB	-163.10 $^\circ$
6	94.74	595,292.18	-10.54 dB	-170.40 $^\circ$
7	98.42	618,451.52	-15.20 dB	-175.50 $^\circ$
8	102.1	641,500.00	-19.80 dB	-180.00 $^\circ$
9	105.79	664,611.86	-23.40 dB	-186.20 $^\circ$
10	110	691,150.38	-28.15 dB	-192.45 $^\circ$
11	113.68	714,309.72	-31.20 dB	-198.10 $^\circ$
12	117.37	737,469.06	-34.10 dB	-204.30 $^\circ$
13	120	753,982.24	-36.20 dB	-210.10 $^\circ$
14	125.66	789,568.35	-40.12 dB	-225.00 $^\circ$
15	129.34	812,727.69	-42.40 dB	-235.50 $^\circ$
16	133.03	835,887.03	-44.90 dB	-248.20 $^\circ$
17	136.71	859,046.37	-46.80 dB	-259.40 $^\circ$
18	141.22	887,320.00	-49.01 dB	-270.00 $^\circ$
19	145.61	914,836.46	-51.20 dB	-279.50 $^\circ$
20	150	942,477.80	-53.40 dB	-288.50 $^\circ$

2. $|G_1(j\omega)|_{dB}$

Cero: $\omega_{z1} = 2\pi \cdot 85 \times 10^3 \approx 534,070.75$ rad/s

Polo en el origen: $\omega_{p0} = 0$ rad/s

Polo 1: $\omega_{p1} = 2\pi \cdot 110 \times 10^3 \approx 691,150.38$ rad/s

Parámetro cuadrático: $\omega_n = 2\pi \cdot 130 \times 10^3 \approx 816,814.09$ rad/s (con término lineal $b = 2\pi \cdot 120 \times 10^3 \approx 753,982.24$ rad/s)

La magnitud en decibels de una función de transferencia compleja se define como:

$$|G_2(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10} |G_2(j\omega)|$$

$$|G_2(j\omega)|_{dB} = 20 \log_{10}(5 \times 10^{13}) + 20 \log_{10} \left(\sqrt{\omega^2 + \omega_{z1}^2} \right) - 20 \log_{10}(\omega) - 20 \log_{10} \left(\sqrt{\omega^2 + \omega_{p1}^2} \right) - 20 \log_{10} \left(\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + b^2 \omega^2} \right)$$

Simplificando los términos constantes ($20 \log_{10}(5 \times 10^{13}) \approx 273.98$ dB) y aplicando la propiedad de las raíces ($20 \log_{10}(\sqrt{x}) = 10 \log_{10}(x)$):

$$|G_2(j\omega)|_{dB} = 273.98 + 10 \log_{10}(\omega^2 + \omega_{z1}^2) - 20 \log_{10}(\omega) - 10 \log_{10}(\omega^2 + \omega_{p1}^2) - 10 \log_{10}((\omega_n^2 - \omega^2)^2 + b^2 \omega^2)$$

$$\angle G_2(j\omega)$$

$$\angle G_2(j\omega) = \angle(5 \times 10^{13}) + \angle(j\omega + \omega_{z1}) - \angle(j\omega) - \angle(j\omega + \omega_{p1}) - \angle(-\omega^2 + jb\omega + \omega_n^2)$$

Sustituyendo el aporte angular de cada componente:

$$\angle(5 \times 10^{13}) = 0^\circ$$

$$\angle(j\omega + \omega_{z1}) = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{z1}}\right)$$

$$\angle(j\omega) = 90^\circ \text{ (debido al polo puro en el origen)}$$

$$\angle(j\omega + \omega_{p1}) = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right)$$

$$\angle(-\omega^2 + jb\omega + \omega_n^2) = \arctan\left(\frac{b\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}\right)$$

Agrupando:

$$\angle G_2(j\omega) = \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{z1}}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega}{\omega_{p1}}\right) - \arctan\left(\frac{b\omega}{\omega_n^2 - \omega^2}\right)$$

3. GM_{dB} y PM (°)

Iguualamos la ecuación de fase a -180° :

$$\angle G_2(j\omega_{pc}) = \arctan\left(\frac{\omega_{pc}}{\omega_{z1}}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{\omega_{pc}}{\omega_{p1}}\right) - \arctan\left(\frac{b\omega_{pc}}{\omega_n^2 - \omega_{pc}^2}\right) = -180^\circ$$

$$\omega_{pc} \approx 641,500.00 \text{ rad/s, cuando: } (f_{pc} \approx 102.10 \text{ kHz})$$

Evaluación de la Magnitud en $\omega_{pc} = 641,500.00$ rad/s

$$|G_2(j641,500.00)|$$

$$= \frac{5 \times 10^{13} \cdot \sqrt{641,500.00^2 + (2\pi \cdot 85 \times 10^3)^2}}{641,500.00 \cdot \sqrt{641,500.00^2 + (2\pi \cdot 110 \times 10^3)^2} \cdot \sqrt{((2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2 - 641,500.00^2)^2 + (2\pi \cdot 120 \times 10^3 \cdot 641,500.00)^2}}$$

Sustituyendo los valores numéricos de las frecuencias angulares y parámetros de las singularidades ($\omega_{z1} \approx 534,070.75$, $\omega_{p1} \approx 691,150.38$, $\omega_n \approx 816,814.09$ y $b \approx 753,982.24$ rad/s):

$$\approx \frac{5 \times 10^{13} \cdot \sqrt{641,500.00^2 + 534,070.75^2}}{641,500.00 \cdot \sqrt{641,500.00^2 + 691,150.38^2} \cdot \sqrt{(816,814.09^2 - 641,500.00^2)^2 + (753,982.24 \cdot 641,500.00)^2}}$$

Resolviendo las operaciones internas de las raíces y productos:

$$\approx \frac{5 \times 10^{13} \cdot 834,710.25}{641,500.00 \cdot 935,930.12 \cdot 3.125 \times 10^{11}} \approx \frac{4.17355 \times 10^{19}}{1.8762 \times 10^{20}} \approx 0.102$$

Conversión a Decibels y Cálculo del Margen de Ganancia (GM)

- Magnitud en decibels:

$$|G_2(j641,500.00)|_{dB} = 20 \log_{10}(0.102) \approx -19.80 \text{ dB}$$

- Cálculo final del Margen de Ganancia:

$$GM = -|G_2(j\omega_{pc})|_{dB} = -(-19.80 \text{ dB}) = \mathbf{+19.80 \text{ dB}}$$

Margen de fase: $|G_2(j\omega_{gc})| = 1$

Buscamos ω_{gc} tal que:

$$\frac{5 \times 10^{13} \cdot \sqrt{\omega^2 + (2\pi \cdot 85 \times 10^3)^2}}{\omega \cdot \sqrt{\omega^2 + (2\pi \cdot 110 \times 10^3)^2} \cdot \sqrt{((2\pi \cdot 130 \times 10^3)^2 - \omega^2)^2 + (2\pi \cdot 120 \times 10^3 \cdot \omega)^2}} = 1$$

Resolviendo la ecuación para ω_{gc} :

$$\omega_{gc} \approx 555,500.00 \text{ rad/s} \quad \text{cuando: } (f_{gc} \approx 88.42 \text{ kHz})$$

Evaluación de la fase en ω_{gc}

Sustituimos el valor de $\omega_{gc} = 555,500.00 \text{ rad/s}$ en la fórmula analítica del ángulo de fase del sistema:

$$\angle G_2(j555,500.00) \approx \arctan\left(\frac{555,500.00}{534,070.75}\right) - 90^\circ - \arctan\left(\frac{555,500.00}{691,150.38}\right) - \arctan\left(\frac{753,982.24 \cdot 555,500.00}{816,814.09^2 - 555,500.00^2}\right)$$

Evaluando cada término:

$$\angle G_2(j555,500.00) \approx 46.12^\circ - 90^\circ - 38.78^\circ - 75.64^\circ = -158.30^\circ$$

Aplicamos la definición formal del margen de fase:

$$PM = 180^\circ + \angle G_2(j\omega_{gc}) = 180^\circ + (-158.30^\circ) = \mathbf{+21.70^\circ}$$

4. Estabilidad

- $PM = 180^\circ + \angle G_2(j\omega_{gc}) = 180^\circ + (-158.30^\circ) = +21.70^\circ > 0^\circ$
- $GM = +19.80 \text{ dB} > 0 \text{ dB}$
- Frecuencias de cruce: $\omega_{gc}(555,500.00 \text{ rad/s}) < \omega_{pc}(641,500.00 \text{ rad/s})$

Dictamen: El sistema en lazo cerrado es **ESTABLE**.

5. Script Matlab

```
%
=====
% DIAGRAMA DE BODE Y MÁRGENES DE ESTABILIDAD
% Función:  $G(s) = 5e13 * (s + 2\pi*85e3) / (s * (s + 2\pi*110e3) * (s^2 + 2\pi*120e3*s + (2\pi*130e3)^2))$ 
%
=====
clear; clc; close all;

% 1. Definición del sistema
num = 5e13 * [1, 2*pi*85e3];
den_par = [1, 2*pi*120e3, (2*pi*130e3)^2];
den = conv([1 0], conv([1, 2*pi*110e3], den_par));
G = tf(num, den);

% 2. Opciones de gráfica
opts = bodeoptions;
opts.FreqUnits = 'Hz';
opts.Grid = 'on';
opts.Title.String = 'Diagrama de Bode y Puntos de Corte';

% 3. Graficar diagramas con márgenes automáticos
figure('Name', 'Diagrama de Bode', 'Color', 'w');
margin(G, opts);

% 4. Extracción numérica e impresión de márgenes
[Gm, Pm, Wcg, Wcp] = margin(G);
Gm_dB = 20*log10(Gm);

f_pc_Hz = Wcg / (2*pi);
f_gc_Hz = Wcp / (2*pi);

fprintf('=====
\n');
fprintf('          PUNTOS DE CORTE Y MÁRGENES          \n');
fprintf('=====
\n');
fprintf('Corte en -180 deg (w_pc) : %.4f rad/s (%.4f Hz)\n', Wcg, f_pc_Hz);
fprintf(' -> Margen de Ganancia   : %.2f dB\n', Gm_dB);
fprintf('-----\n');
```

```

fprintf('Corte en 0 dB (w_gc)   : %.4f rad/s (%.4f Hz)\n', Wcp, f_gc_Hz);
fprintf(' -> Margen de Fase     : %.2f deg\n', Pm);
fprintf('=====
\n');

if Gm_dB > 0 && Pm > 0
    fprintf('JUICIO DE ESTABILIDAD: El sistema es ESTABLE.\n');
else
    fprintf('JUICIO DE ESTABILIDAD: El sistema es INESTABLE.\n');
end
fprintf('=====
\n');

```

